Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Formulario de Postulación

Concurso Desafíos Públicos

Convocatoria 2025

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

Subdirección de Investigación Aplicada

Moneda 1375
Santiago, Chile
Tel: 56 22 365 4400
www.anid.cl

TÍTULO DEL PROYECTO
"Plataforma de Inteligencia Artificial para Optimizar y Monitorear el Uso de Recursos Públicos en Educación"

SECCIÓN 1: PROPUESTA DE SOLUCIÓN

a) SOLUCIÓN PROPUESTA, GRADO DE DIFERENCIACIÓN Y COMPETITIVIDAD

1. Objetivos del proyecto

El proyecto aborda la necesidad urgente de optimizar el uso de recursos públicos destinados a la educación, utilizando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial que aseguren eficiencia, transparencia y resultados tangibles en la gestión educativa.

1.1 Objetivo general

Implementar una plataforma digital predictiva e inteligente, basada en la reconocida tecnología de DataRobot, que permita monitorear y gestionar en tiempo real los recursos públicos destinados a establecimientos educacionales, mejorando significativamente la capacidad de toma de decisiones estratégicas y operativas por parte de sostenedores y la Superintendencia de Educación.

1.2 Objetivos específicos

- Automatizar y validar un conjunto robusto de indicadores clave financieros y pedagógicos, ajustados estrictamente a la Guía Técnica de la SIE, para la detección inmediata y precisa de desviaciones en gastos y desempeño.
- Desplegar modelos predictivos avanzados mediante DataRobot, capaces de detectar anomalías financieras y administrativas con al menos un 85% de precisión, generando alertas proactivas y oportunas.
- Desarrollar dashboards ejecutivos, interactivos y personalizados que faciliten comparativas dinámicas y promuevan decisiones ágiles basadas en datos fiables y actualizados.

2. **Describa la solución propuesta que se desarrollará para abordar el desafío público planteado. Además, describa las características de los resultados intermedios para cada una de las etapas que conforman el desafío y su alcance esperado. Finalmente, detalle cómo propone alcanzar las validaciones requeridas para cada etapa del desafío.**

Descripción de la Solución Propuesta y Resultados por Etapa

La solución propuesta responde al desafío mediante el desarrollo e implementación de una plataforma inteligente de retroalimentación automatizada basada en DataRobot, que permite transformar datos financieros y académicos en recomendaciones accionables, precisas y en tiempo real. Su arquitectura modular asegura escalabilidad, flexibilidad y facilidad de adopción por parte de los distintos perfiles de usuarios. Esta plataforma se estructura en cinco módulos estratégicos:

1. Ingesta y Optimización de Datos
Automatización total del flujo de datos mediante conectores inteligentes que extraen diariamente información desde sistemas del SIE, bases financieras y registros académicos. El procesamiento se realiza sobre plataformas que la SIE cuenta, garantizando calidad, consistencia e interoperabilidad. Por ejemplo Google Cloud Platform.

2. Modelado Predictivo Inteligente
A través de la tecnología AutoML de DataRobot, se desarrollan modelos de machine learning que predicen desviaciones presupuestarias, riesgos de mal uso de recursos y otras anomalías relevantes. Estos modelos se entrenan, evalúan y actualizan de manera automática mensualmente. La integración con MLOps permite mantener un monitoreo continuo de su rendimiento y anticipar degradaciones o cambios en los datos.

3. Alertas Predictivas y Gestión de Riesgos
El sistema genera alertas inteligentes a partir de los modelos entrenados, utilizando umbrales dinámicos basados en clustering y benchmarking entre sostenedores similares. Las alertas se entregan a través de múltiples canales (email, panel de control, notificaciones en plataforma) y permiten reaccionar tempranamente ante desviaciones críticas o eventos de riesgo.

4. Dashboards Ejecutivos y Reportería Avanzada
La plataforma incluye visualizaciones interactivas o integradas con herramientas como Tableau o Power BI, con filtros personalizados por región, tipo de establecimiento o dimensión de análisis. Se generan reportes ejecutivos

comparativos y paneles específicos para cada actor del sistema (sostenedores, supervisores, mandante), facilitando una toma de decisiones informada, basada en evidencia y orientada a la mejora continua.

5. Mantenimiento Predictivo y Mejora Continua

El módulo MLOps supervisa el comportamiento de los modelos en producción, ejecuta retraining automático cuando detecta pérdida de precisión y proporciona diagnósticos en tiempo real del estado general de la plataforma. Esto asegura estabilidad, confiabilidad y capacidad de adaptación a nuevos contextos y datos.

Algunos de los indicadores propuestos permiten correlacionar decisiones financieras con resultados académicos, facilitando la toma de decisiones pedagógicas estratégicas. Esto apoya el tránsito desde un enfoque de control a uno de mejora institucional continua.

Esta solución fue diseñada desde el punto de vista del usuario final. Por ejemplo, un sostenedor rural podrá acceder a su panel personalizado desde cualquier dispositivo móvil y recibir alertas comprensibles y accionables sobre desviaciones críticas, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Como parte del cumplimiento de los requerimientos de la Etapa 1, se propone una primera batería de indicadores prioritarios construidos sobre datos disponibles en la SIE y el MINEDUC. Estos indicadores fueron seleccionados por su capacidad de aportar retroalimentación contextualizada y preventiva, alineada con los objetivos del desafío:

Tabla sugerida de Indicadores Clave para Etapa 1

Nº	Indicador Clave	Fuente de Datos	Propósito y Valor	Tipo de Indicador
1	**Índice de Complejidad Territorial Educativa**	MINEDUC (matrícula), INE (ruralidad), SUBTEL (conectividad), IVE	Segmenta sostenedores según contexto y permite alertas diferenciadas y comparaciones justas	Sistémico
2	**Costo por Alumno respecto al Clúster**	Rendición de Cuentas SIE, matrícula MINEDUC	Permite evaluar eficiencia relativa del gasto entre sostenedores similares	Táctico

3	**Índice de Concentración del Gasto Administrativo**	Rendición de Cuentas SIE	Detecta sobrecarga en funciones no pedagógicas y baja inversión en aula	Táctico
4	**Porcentaje de Gasto en Innovación Pedagógica**	Cuentas 410500, 410600, 410700 – Rendición SIE	Mide compromiso financiero con mejoras educativas y uso estratégico de recursos	Sistémico/Táctico
5	**Gasto Remuneracional sobre Ingreso Depurado**	Libro de Remuneraciones SIE, cuentas contables	Evalúa sostenibilidad y balance en estructura de costos	Táctico
6	**Cruce de SNED con Riesgo Financiero**	Indicadores SNED + Rendición de Cuentas SIE	Identifica sostenedores con alta eficiencia educativa pese a restricciones o mal uso presupuestario	Sistémico
7	**Índice de Eficiencia en Dotación Docente**	Dotación MINEDUC, estructura curricular	Detecta brechas entre horas contratadas y necesidad curricular, optimizando uso del recurso humano	Táctico
8	**Variación Interanual de Ingresos vs Matrícula**	Rendición SIE + matrícula MINEDUC	Detecta desajustes estructurales y sostenedores en riesgo por caída de ingresos	Sistémico

---

Resultados Esperados por Etapa

- **Etapa 1 – Diseño y Prototipo (TRL 7):**
  Desarrollo de una versión inicial funcional validada con 3 sostenedores, incluyendo indicadores priorizados, prototipo de dashboard operativo y

plan de pruebas. Esta etapa cierra con la validación técnica del enfoque metodológico y visual.

Se aplicarán pruebas de consistencia estadística, sensibilidad a outliers y validación cruzada con datos históricos anonimizados. Además, se realizará revisión participativa con técnicos del SIE para confirmar interpretabilidad y utilidad de cada indicador.

- **Etapa 2 – Piloto y Ajustes (TRL 8):**
  Implementación de la solución en 5 sostenedores representativos, evaluación en contexto real, ajustes de algoritmos, mejora de visualizaciones y pruebas de carga. Se aplicarán encuestas de usabilidad y se documentará lecciones aprendidas.

  Se explorará además la interoperabilidad con instrumentos existentes del ecosistema educativo, como el Sistema SNED y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), para maximizar el impacto institucional del sistema.

- **Etapa 3 – Escalamiento Completo (TRL 9):**
  Despliegue de la solución en al menos 20 sostenedores a nivel nacional, capacitación a usuarios finales, monitoreo activo de uso y resultados. La etapa culmina con dashboards estabilizados, alertas en producción y evaluación de impacto cuantitativo y cualitativo en la toma de decisiones y eficiencia del gasto.

3. **Identifique, al menos, tres atributos técnicos que diferencian a la solución propuesta de otras soluciones alternativas y que la hacen competitiva e innovadora, indicando y justificando claramente si la novedad es a nivel nacional o internacional. Junto con esto, identifique el valor que agrega la propuesta para el mandante, el mercado objetivo complementario y su entorno.**

Atributos Técnicos Diferenciadores e Innovadores

1. **Automatización Integral de Ciclo Completo**
   La solución propuesta ofrece una automatización total desde la ingesta de datos hasta la generación de insights predictivos accionables, sin necesidad de intervención manual. Esta capacidad, impulsada por la tecnología AutoML y MLOps de DataRobot, no tiene equivalentes en el mercado nacional, lo que permite una implementación rápida, escalable y con menores costos operativos a lo largo del tiempo.

2. **Explicabilidad Predictiva Transparente**
   A diferencia de otras soluciones que actúan como "cajas negras", nuestra plataforma incorpora herramientas avanzadas de explicabilidad como *Feature Impact* y *Prediction Explanations*, que permiten comprender el porqué de cada predicción. Esta capacidad —reconocida internacionalmente— garantiza confianza técnica, alineación con principios de transparencia y cumplimiento regulatorio en contextos públicos.

3. **Benchmarking Inteligente y Contextualizado**
   La solución cuenta con un sistema de benchmarking adaptativo que permite comparar, en tiempo real, el desempeño financiero y operativo entre pares equivalentes. Este sistema se ajusta automáticamente según variables como tamaño, tipo de sostenedor, región o carga académica, ofreciendo análisis comparativos más justos, útiles y orientados a la mejora continua. Esta funcionalidad no está disponible en herramientas locales ni en soluciones genéricas internacionales sin desarrollo adicional.

Valor Agregado para el Mandante y el Ecosistema

Esta solución no solo mejora significativamente la eficiencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos en educación, sino que también crea capacidades instaladas para el análisis predictivo y la toma de decisiones informadas. Su adaptabilidad permite replicarla rápidamente en sectores como salud pública, programas sociales y gobiernos locales, fortaleciendo así el ecosistema de innovación pública y generando oportunidades sostenibles para el desarrollo de tecnologías con alto impacto social.

4. Describa el estado de desarrollo actual del prototipo que será utilizado como punto de partida para la solución propuesta. Recuerde que debe encontrarse, como mínimo, en un TRL3.

Marque una opción (X)	Estado actual de la solución
	Idea en prueba de concepto o diseño conceptual.
	Prototipo validado en laboratorio.
	Prototipo validado en entorno relevante/simulado.
	Prototipo validado en entorno real.
X	Solución comercialmente implementada.

Junto con lo anterior, justifique y acompañe de evidencia que dé cuenta del nivel de desarrollo actual de la solución. Detalle las validaciones realizadas. Si es necesario, puede incluir anexos.

La solución que proponemos se encuentra actualmente en estado de **implementación comercial activa** a nivel internacional, con casos de uso comprobados en sectores públicos y privados en Estados Unidos, Europa y Asia. A través de la plataforma DataRobot, gobiernos, instituciones educativas, sistemas de salud y organismos multilaterales han logrado automatizar la detección de anomalías presupuestarias, generar alertas predictivas y fortalecer su toma de decisiones basada en datos.

Dentro de estas implementaciones destacan:

- **Departamentos de Educación en EE. UU.** que utilizan DataRobot para monitorear indicadores de desempeño institucional y eficiencia en la ejecución presupuestaria.

- **Gobiernos locales europeos**, donde se ha implementado la plataforma para mejorar la trazabilidad y transparencia del uso de recursos públicos.

- **Organismos multilaterales**, que han empleado modelos similares para priorización de recursos y evaluación de impacto en tiempo real.

Estos casos validan no solo la robustez técnica de la solución, sino también su escalabilidad, confiabilidad y adaptabilidad a distintos contextos institucionales.

En el caso chileno, la solución requerirá una fase de **configuración inicial con datos del SIE**, que permitirá ajustar los modelos predictivos al marco normativo, operacional y presupuestario local. Este ajuste contempla:

- Carga de datos históricos anonimizados y estructurados.
- Priorización de indicadores clave definidos por la Superintendencia.
- Validación de precisión con muestras representativas de sostenedores.
- Pruebas controladas de visualizaciones, alertas y reportes.

Esta trayectoria permite afirmar que la solución parte desde un **nivel de madurez tecnológica TRL 9**, y será adaptada al ecosistema nacional durante las etapas de diseño y pilotaje.

5. **Describa el estado del arte en relación con la solución propuesta. Identifique y caracterice las alternativas disponibles, ya sean comerciales o no, tanto a nivel nacional como internacional para abordar el desafío de interés público (productos, procesos y/o servicios que cumplen una función equivalente o similar).**

Estado del Arte y Comparación de Alternativas

En el contexto de los desafíos públicos relacionados con la gestión eficiente del gasto en educación, el panorama actual de soluciones disponibles —tanto nacionales como internacionales— presenta importantes limitaciones frente a los requerimientos de automatización, escalabilidad y usabilidad planteados por este proyecto.

Soluciones Nacionales
En Chile, las herramientas disponibles se basan principalmente en reportes estáticos y plataformas de visualización como Power BI o dashboards desarrollados de forma interna por los sostenedores. Estas soluciones suelen operar sobre bases de datos procesadas manualmente, carecen de integración nativa con sistemas como el SIE y no incorporan técnicas de aprendizaje automático o predicción. Además, la generación de alertas se realiza de forma reactiva y no anticipativa, lo que limita su capacidad de prevención y análisis en tiempo real.

Soluciones Internacionales
Existen plataformas tecnológicas como **Salesforce Einstein Analytics** y **Google Vertex AI** que ofrecen capacidades de machine learning en la nube. Sin embargo, ambas presentan importantes barreras para su adopción en el sector público chileno: requieren un alto nivel de configuración y especialización técnica, carecen de explicabilidad nativa en el lenguaje del usuario final (especialmente en contextos no técnicos), y no están adaptadas a la interoperabilidad con marcos normativos y estructuras de datos locales. Además, su enfoque está más orientado a segmentos corporativos que a soluciones de bien público con foco en educación o gasto social.

Ventaja Competitiva de DataRobot
La solución propuesta, basada en la plataforma de AutoML y MLOps de **DataRobot**, representa un estándar avanzado a nivel internacional y se diferencia sustancialmente en tres aspectos clave:

1. **Automatización Extrema**: DataRobot permite entrenar, validar, desplegar y monitorear modelos predictivos sin necesidad de escribir código, lo que reduce tiempos de implementación y barreras técnicas para usuarios no especialistas.

2. **Explicabilidad Transparente**: A diferencia de otras plataformas, DataRobot incorpora herramientas como *Feature Impact* y *Prediction Explanations*, que hacen comprensibles los resultados de cada predicción, generando confianza y alineación con los principios de transparencia pública.

3. **Adaptabilidad y Velocidad de Despliegue**: La solución puede integrarse rápidamente con sistemas locales como el SIE, gracias a su arquitectura flexible, APIs abiertas y experiencia en proyectos similares en el sector público a nivel global.

En resumen, mientras las soluciones disponibles en el mercado presentan capacidades parciales o genéricas, nuestra propuesta ofrece una solución madura, probada, escalable y alineada con las necesidades específicas del desafío: anticipación, transparencia y toma de decisiones basadas en evidencia.

B) PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO

1. **Describa de qué manera ajustará la tecnología de la que dispone para alcanzar los requerimientos indicados en la Guía Técnica para cada etapa. Detalle cómo se levantarán las variables mínimas exigidas y descritas como requerimiento para la solución en la Guía Técnica. Finalmente, detalle las actividades necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas del desafío postulado.**

Ajuste de la Tecnología a los Requerimientos de la Guía Técnica y Plan de Ejecución por Etapa

Para cumplir rigurosamente con los requerimientos establecidos en la Guía Técnica, se utilizará la tecnología de DataRobot, complementada con la experiencia práctica de DataMate en el diseño e implementación de soluciones predictivas en el sector público latinoamericano. La solución se ajustará progresivamente a cada fase del desafío, garantizando alineación técnica, validación funcional y despliegue efectivo.

Etapa 1: Diseño de Indicadores Clave (0–4 meses)

Variables mínimas requeridas:

- Gasto total, gasto por ítem, matrícula, asistencia e indicadores de desempeño académico.

Actividades clave:

1. Realización de sesiones de trabajo con sostenedores y equipos técnicos del mandante para identificar, consensuar y priorizar al menos 10 indicadores clave.

2. Configuración detallada de conectores API para extracción segura y automatizada de datos desde los sistemas del SIE y fuentes complementarias.

3. Definición técnica y validación estadística de métricas relevantes, como gasto por alumno, variación presupuestaria anual o gasto por

rendimiento.

4. Desarrollo del prototipo inicial de la plataforma (dashboard + lógica predictiva base) utilizando DataRobot para modelado y Snorkel Flow para etiquetado automatizado cuando se requiera enriquecer datos no estructurados.

Entregables esperados:

- Matriz consolidada de variables e indicadores validados.
- Prototipo funcional inicial con interfaz de usuario.
- Plan de pruebas y protocolo de validación técnica/documental.

La configuración inicial se desarrollará en co-creación con sostenedores seleccionados, quienes participarán activamente en la definición de reglas de negocio, categorías contables prioritarias y necesidades específicas. Esto asegura una solución adaptada al marco normativo, cultural y operativo chileno.

Etapa 2: Validación en Contexto Real (4–12 meses)

Variables mínimas requeridas:

- Alertas por desviaciones presupuestarias >20%, tiempo de respuesta <24 h, indicadores de usabilidad y experiencia del usuario.

Actividades clave:

1. Implementación piloto de la plataforma en al menos 5 sostenedores seleccionados por su diversidad geográfica y administrativa.
2. Monitoreo intensivo del rendimiento de los modelos predictivos en producción, utilizando DataRobot MLOps para evaluar precisión, recall, y sensibilidad.

3. Aplicación de encuestas estructuradas y entrevistas con usuarios finales para capturar feedback cualitativo y cuantitativo sobre experiencia de uso.

4. Iteración sobre el diseño de los modelos, lógica de alertas y visualización según resultados del pilotaje.

Entregables esperados:

- Informe de validación con KPIs de desempeño técnico y usabilidad.
- Versiones ajustadas de los modelos y dashboards.
- Manual de usuario y material formativo preliminar.

Todas las alertas generadas serán trazables: incluirán registro de fecha, entidad emisora, tipo de alerta, responsables asignados y estado de resolución, permitiendo una auditoría completa del ciclo de retroalimentación y mejora continua.

Etapa 3: Escalamiento y Operación Funcional (12–18 meses)

Variables mínimas requeridas:

- Uptime ≥99%, carga del dashboard <2 segundos, generación de reportes <5 minutos.

Actividades clave:

1. Despliegue completo de la solución en 20 sostenedores a nivel nacional, con parametrización regionalizada según requerimientos específicos.

2. Activación del monitoreo automatizado con MLOps, incluyendo rutinas de retraining y detección de drift de datos.

3. Ejecución de programas de capacitación presencial y virtual para todos los perfiles de usuario (mínimo 40 horas por región).

4. Establecimiento formal de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y protocolos de soporte técnico preventivo y reactivo.

Entregables esperados:

- Plataforma 100% operativa en entornos reales.
- Contratos SLA firmados.
- Reportes periódicos de monitoreo y desempeño de los modelos.
- Documentación técnica y operativa finalizada.
- Evidencia de sesiones de formación y transferencia de capacidades.

Presupuesto resumido (CLP millones, IVA incl.)

Item	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Total
Personal	24.0	54.0	42.0	120.0
Equipos y software	3.0	6.0	3.0	12.0
Infraestructura	4.0	7.0	5.0	16.0
Operación	9.0	15.0	10.0	34.0
Total por etapa	48.0	108.0	84.0	240.0

2. **Complete el presupuesto de acuerdo con la información contenida en el documento "Planilla de costos", en hoja Costo Total.**

ITEM	ETAPA 1			ETAPA 2			ETAPA 3			TOTAL POR ITEM
	ANID	BENEFICIARIA	ASOCIADA	ANID	BENEFICIARIA	ASOCIADA	ANID	BENEFICIARIA	ASOCIADA	
GASTOS EN PERSONAL	19.2	4.8	0	43.2	10.8	0	33.6	8.4	0	120.0
EQUIPOS	4.0	1.0	0	8.0	2.0	0	5.6	1.4	0	22.0
INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO	6.4	1.6	0	14.4	3.6	0	11.2	2.8	0	40.0
GASTOS DE OPERACIÓN	10.4	2.6	0	24.4	6.1	0	19.6	4.9	0	66.0
TOTAL	40.0	10.0	0	90.0	22.5	0	70.0	17.5	0	248.0

C) MODELO DE NEGOCIOS PRELIMINAR

1. Identifique, caracterice y cuantifique el mercado potencial y/o clientes potenciales de la propuesta y su entorno (además de la institución mandante del desafío), entendiendo por éste como el ámbito de aplicación alternativo de la solución propuesta.

Además de resolver una necesidad crítica de la **Superintendencia de Educación**, la solución propuesta posee un alto potencial de escalamiento a otras entidades públicas y privadas que enfrentan desafíos similares de control, monitoreo y optimización del gasto. Esta capacidad de reutilización tecnológica permite maximizar el impacto del proyecto más allá del mandante original.

Clientes Potenciales y Valor Agregado

- **Municipalidades (345)**
  En su rol de sostenedores y administradores de múltiples programas sociales, presentan un desafío permanente en la trazabilidad y eficiencia del uso de los recursos públicos. La solución permite reducir observaciones presupuestarias, optimizar procesos de rendición y anticipar desviaciones de gasto.
  Presupuesto anual promedio gestionado: USD 5 millones por municipio.
  Ahorro estimado por alertas tempranas y eficiencia en ejecución:

8–12 % anual.

- **Seremis de Salud (30)**
  Administran programas de salud preventiva con alta sensibilidad a la ejecución presupuestaria. La plataforma puede detectar desvíos y optimizar la asignación a tiempo.
  Presupuesto promedio por institución: USD 2 millones anuales.
  Impacto esperado: reducción de reprocesos y auditorías, ahorro estimado de hasta 10 %.

- **Ministerios Sectoriales (Cultura, Deporte, Desarrollo Social, etc.)**
  Gestionan líneas de financiamiento complejas y con fuerte escrutinio público. La solución permite monitorear en tiempo real la efectividad del uso de recursos transferidos a terceros.
  Presupuesto anual estimado: hasta USD 50 millones por cartera.
  Valor aportado: mayor trazabilidad, reducción de observaciones por la Contraloría y mejora reputacional.

- **Instituciones Educativas Privadas y ONGs (200)**
  Requieren herramientas de benchmarking, visualización de eficiencia de gasto y mejor toma de decisiones.
  Presupuesto anual promedio por entidad: USD 3.000 – USD 10.000.
  Beneficios: transparencia interna, mejora en procesos de planificación y rendición ante financiadores.

Además, la lógica de alertas predictivas y recomendaciones accionables puede ser extendida a otros dominios críticos del sector público chileno. Por ejemplo, podría integrarse con el **SIS** de salud primaria para prevenir ineficiencias en ejecución local; con el **SIGFE** para el seguimiento inteligente del gasto fiscal; o con el sistema **DEPRES** del MINEDUC para anticipar riesgos de deserción escolar mediante señales tempranas combinadas con variables presupuestarias y contextuales.

Reducción de Costos y Optimización para el Mandante y Clientes Alternativos

La propuesta no solo representa una oportunidad comercial, sino también una herramienta efectiva de **ahorro y eficiencia operativa**, generando valor económico directo para las instituciones usuarias a través de:

- **Reducción de gastos no aceptados u observaciones**: estimada entre 8–12 % del presupuesto ejecutado.
- **Disminución de tiempos de análisis y validación presupuestaria**: mediante dashboards automáticos.
- **Prevención de reprocesos y auditorías correctivas**: gracias al monitoreo predictivo continuo.
- **Ahorro en consultorías externas**: reemplazadas por inteligencia embebida en la plataforma.
- **Fomento de la mejora continua**: vía comparativas entre pares y alertas inteligentes.

Este enfoque hace que la solución no solo sea viable comercialmente, sino altamente **deseable estratégicamente** para instituciones que buscan mejorar su desempeño con recursos limitados y alto nivel de responsabilidad pública.

2. Describa el modelo de negocios preliminar de la propuesta, identificando los actores claves que representen los ingresos o ahorros derivados de la implementación de la solución tecnológica. Además, detalle los mecanismos a través de los cuáles se realizará la comercialización de la solución.

La solución propuesta está diseñada bajo un modelo SaaS escalable, modular y altamente replicable, que permite generar ingresos sostenibles y, a la vez, generar ahorros significativos para las instituciones usuarias. Se apalanca en actores clave que permiten su rápida adopción y expansión nacional e internacional.

Actores Clave y Roles en la Captura de Valor

- **ANID**
  Financia la etapa inicial del proyecto, validando técnica y estratégicamente la solución. Su respaldo otorga confianza institucional, facilitando la adopción en el sector público.

- **DataMate (Beneficiaria)**
  Responsable del desarrollo, comercialización y operación de la plataforma. Ofrece licencias SaaS y servicios profesionales de alto valor agregado (implementación, consultoría, capacitación y soporte).

- **Usuarios Finales**
  Incluyen sostenedores educacionales, municipalidades, ministerios sectoriales, instituciones privadas y ONGs. Se benefician directamente a través de:

  - **Mejor toma de decisiones basada en datos**
  - **Reducción de hasta un 10 % en gastos no aceptados**
  - **Optimización de procesos de rendición y control**

Mecanismos de Comercialización

- **Licitaciones y Programas Públicos**
  Participación activa en mecanismos de compras gubernamentales, tales como licitaciones, convenios marco y nuevos llamados de Desafíos Públicos.

- **Alianzas Sectoriales Estratégicas**
  Acuerdos con gremios de sostenedores, asociaciones de municipios y redes de instituciones educativas para facilitar la adopción masiva.

- **Ventas Directas**
  Estrategia de venta consultiva ejecutada por el equipo comercial de DataMate, con foco en generación de confianza a través de:

  - Demos en vivo y presentaciones personalizadas
  - Pilotos funcionales por región o tipo de institución
  - Webinars, workshops y estudios de caso

Estructura de Ingresos y Monetización

Producto / Servicio	Precio Referencial USD	Detalle
Licencia Básica	60.000 / institución / año	Dashboards estándar, alertas automáticas, acceso multiusuario.
Licencia Premium	79.000 / institución / año	Modelos predictivos avanzados, soporte personalizado, benchmarking.
Servicios Profesionales	1.200 / día	Implementación, capacitación, análisis de brechas y personalización.
Comisión Partners	3 %	Sobre servicios técnicos ejecutados por integradores o aliados locales.

Este modelo permite escalar rápidamente según el tamaño del sostenedor o institución, adaptarse a presupuestos diferenciados y asegurar sustentabilidad financiera a largo plazo, tanto para el proveedor como para los partners territoriales involucrados.

3. Describa la estrategia de protección de la propiedad intelectual de la solución que se genere en el marco del proyecto.

La propuesta se apoya en una plataforma consolidada y comercialmente implementada como DataRobot, por lo que la estrategia de protección se enfoca en resguardar la configuración, el conocimiento aplicado y los acuerdos de uso de la solución desarrollada específicamente para el contexto chileno.

- **Contratos de Confidencialidad (NDA)**
  Todos los actores involucrados —clientes, sostenedores y colaboradores— estarán sujetos a acuerdos de confidencialidad que protegen la lógica de negocio, configuraciones específicas, datos utilizados y procesos aplicados al contexto educativo nacional.

- **Protección de Configuraciones y Modelos**
  Si bien los modelos se entrenan sobre una infraestructura existente, los parámetros, variables seleccionadas, flujos de trabajo y umbrales definidos en conjunto con el mandante forman parte de un know-how protegido como activo estratégico de ellos.

- **Cumplimiento Legal y de Datos**
  Se asegura el cumplimiento estricto de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley 20.285 sobre Transparencia, aplicando medidas como anonimización de datos, gestión de accesos, registros de auditoría y prácticas alineadas con estándares internacionales de privacidad y seguridad.

Esta estrategia garantiza el uso responsable, seguro y controlado de la plataforma, resguardando tanto los intereses del mandante como el valor agregado generado por la personalización e implementación de la solución.

4. Describa el mecanismo de uso/transferencia u otro para el acceso a la solución a interesados en la innovación.

La solución será accesible mediante un modelo SaaS (Software como Servicio) diseñado para facilitar una adopción rápida, segura y escalable, tanto por organismos públicos como por otros actores interesados en innovar en la gestión de recursos.

- **Portal SaaS Seguro y Escalable**
  Acceso vía web con autenticación robusta y gestión granular de roles y permisos. El portal permite la visualización personalizada de indicadores, paneles de control y alertas, adaptados al perfil de cada tipo de usuario (sostenedor, supervisor, analista).

- **Integración Flexible mediante APIs**
  Exposición de endpoints seguros y documentados para facilitar la interoperabilidad con sistemas existentes como ERPs, SIS (Sistemas de Información Estudiantil) y LMS. Esto permite integrar automáticamente datos relevantes y devolver reportes o alertas en los entornos ya utilizados por las instituciones.

- **Kit de Implementación Ágil**
  Incluye scripts listos para ejecución, plantillas de configuración, flujos de conexión estándar y guías prácticas que permiten desplegar y activar la solución en menos de 15 días hábiles. Esta caja de herramientas asegura replicabilidad y eficiencia.

- **Capacitación Integral y Acompañamiento Continuo**
  Oferta de cursos en línea asincrónicos, sesiones en vivo con expertos, webinars temáticos y acceso a soporte técnico especializado (24/5), asegurando que los equipos técnicos y usuarios finales maximicen el valor de la solución desde el inicio.

Este modelo permite una transferencia efectiva del conocimiento y uso de la solución, garantizando su sostenibilidad en el tiempo y la posibilidad de escalar a nuevos contextos o instituciones sin dependencia técnica excesiva.

SECCIÓN 2: CAPACIDADES

Considerar en esta sección la experiencia y capacidades organizacionales de la entidad beneficiaria y asociada (de corresponder), necesarias para lograr la adecuada ejecución del proyecto. El director del proyecto deberá registrarse y completar su currículo vitae en el siguiente enlace: https://auth.conicyt.cl/index.php/es/
Los demás participantes deberán adjuntar su CV en la plataforma de postulación, en la sección de Anexos.

A) EQUIPO DE TRABAJO

1. **Indique la experiencia del equipo que ejecutará el proyecto, haciendo énfasis en cómo se relaciona con el desafío al que postula. Indique su dedicación horaria al proyecto, señalando sus capacidades técnicas, trayectoria, habilidades y experiencia relevante en el ámbito del proyecto.**

El equipo propuesto combina una sólida trayectoria en inteligencia artificial aplicada al sector público y educativo, con experiencia directa en despliegues de alto impacto en América Latina y respaldo de una plataforma líder a nivel mundial.

DataMate, beneficiaria del proyecto, cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación de soluciones de inteligencia artificial y analítica avanzada en sectores críticos como educación, banca, energía, minería y gobierno. Ha liderado iniciativas de IA en Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala y México, colaborando con organismos públicos y privados en procesos de modernización y automatización inteligente.

- **Infraestructura Tecnológica Adaptativa**
  Capacidad técnica para integrar y orquestar plataformas cloud (Azure, AWS, GCP) y entornos híbridos mediante la plataforma DataRobot, con interoperabilidad probada en fuentes de datos complejas (ERPs, DWH, APIs gubernamentales).

- **Capital Humano Especializado**
  Equipo multidisciplinario de 7 profesionales con experiencia en ciencia de datos, ingeniería de software, gestión de proyectos públicos y formación de usuarios. El equipo propuesto posee experiencia directa en proyectos de analítica aplicada a fiscalización, rendición de cuentas y visualización para la toma de decisiones.

- **Metodologías de Clase Mundial**
  Aplicación sistemática de marcos ágiles como Scrum y estándares de gestión como PMBOK, que permiten avanzar rápidamente desde prototipos funcionales hasta soluciones escalables y sostenibles, con foco en resultados medibles.

- **Alianzas de Alto Valor Estratégico**
  Colaboración activa con centros de innovación como **CENIA** y **Data Observatory**, que permiten validar indicadores y pruebas en entornos reales, así como desarrollar componentes transferibles hacia otros organismos públicos.

DataRobot Inc., plataforma tecnológica base de la solución, aporta:

- Una solución SaaS líder en AutoML y MLOps, utilizada por más de 1.000 organizaciones en todo el mundo.

- Clientes destacados como **U.S. Department of Defense, Deloitte, NHS, Munich Re, Tokio Marine** y gobiernos en múltiples países.

- Soporte técnico robusto desde sus centros de excelencia en EE. UU., con actualizaciones continuas y SLA del 99.9 %.

- Capacidades probadas en proyectos públicos enfocados en monitoreo predictivo, visualización en tiempo real y detección automatizada de anomalías presupuestarias.

La experiencia combinada de DataMate y DataRobot asegura una ejecución rigurosa, con resultados tangibles desde las primeras etapas, alineados con los objetivos de eficiencia, transparencia y retroalimentación temprana definidos por el desafío.

Equipo Implementador Asignado

El equipo propuesto combina experiencia técnica de alto nivel, trayectoria internacional en inteligencia artificial aplicada al sector público y privado, y capacidades comerciales estratégicas para garantizar la adopción y sostenibilidad del proyecto.

Equipo Implementador Asignado

Rol	Nombre / Responsabilidad	Experiencia Relevante	Dedicación
Líder del Proyecto	Karina Beck – Coordinación general, gestión del cambio, planificación estratégica y aseguramiento de calidad	COO de DataMate; experta en transformación digital en organismos públicos y adopción de tecnologías emergentes. Ha liderado proyectos en Latam.	100%
CEO de DataMate	Ignacio Ibaibarriaga – Apoyo ejecutivo y representación institucional	CEO de DataMate; ha liderado más de 30 proyectos de inteligencia artificial en sectores como educación, banca y gobierno en América Latina.	50%
CTO de DataMate	Rudy Celekli – Dirección técnica del proyecto, diseño y optimización de modelos predictivos	CTO de DataMate; MBA. Con más de 15 años de experiencia en IA aplicada a industrias reguladas, ex VP de DataRobot para LATAM.	40%
Gerente Comercial LATAM	Gibran Crismatt – Relación institucional, posicionamiento comercial y alianzas estratégicas	Más de 7 años de experiencia comercializando soluciones de IA en el sector público, con proyectos en Centroamérica, Colombia y el Cono Sur.	50%
Sr Full Stack Developer	Darío Muñoz – Desarrollo de modelos predictivos, definición de variables clave y construcción de pipelines	Ingeniero con más de 7 años de experiencia en IA, con foco en modelos regulatorios, desarrollo backend y bases de datos Sybase.	100%

Ingeniero de Datos Senior	Guillermo Meeder – Evaluación de performance, generación de reportes ejecutivos y ajuste de modelos	Especialista en ciencia de datos y segmentación. Ha trabajado en proyectos de fiscalización de recursos públicos y desarrollo de KPIs en educación.	100%
Equipo DataRobot	Soporte técnico global de +700 ingenieros y científicos de datos	Plataforma con más de 1.000 implementaciones en gobiernos, educación, salud y banca. Reconocida como líder global en AutoML y MLOps.	Soporte global

2. **Mencione cómo el proyecto aborda los elementos de equidad y paridad de género, ya sea en la composición del equipo de investigación, la distribución de responsabilidades y liderazgos, así como a través de la consideración de elementos de equidad a través de las metodologías aplicadas, si corresponde.**

El proyecto incorpora una mirada activa hacia la equidad de género, considerando tanto la composición del equipo como las metodologías de trabajo:

- **Presencia Femenina en Rol de Liderazgo Estratégico**: Aunque la participación femenina representa actualmente 1 de 7 integrantes del equipo, se encuentra en un rol clave de coordinación transversal y transformación digital, con alta incidencia en la toma de decisiones y en el relacionamiento institucional.

- **Compromiso con la Diversidad en el Escalamiento**: El equipo considera la equidad como un criterio relevante para futuras contrataciones, formación de equipos locales y procesos de escalamiento, buscando avanzar hacia una mayor representación de mujeres en áreas técnicas y de liderazgo.

- **Prácticas Inclusivas en el Desarrollo**: Se utilizarán metodologías que promueven el respeto, la inclusión y la eliminación de sesgos, tanto en la gestión de datos como en los procesos de análisis e interacción con usuarios. Esto incluye el uso de lenguaje no sexista, capacitaciones con

enfoque inclusivo y validaciones de modelo con perspectiva ética.

Además, el equipo contempla procesos de reclutamiento que prioricen diversidad de género y origen territorial. Durante las validaciones en terreno, se considerará la paridad de género en los usuarios entrevistados y evaluadores finales.

Este enfoque permite sentar las bases para una tecnología desarrollada con criterios de diversidad, inclusión y responsabilidad social.

B) CAPACIDADES DEL BENEFICIARIO Y ENTIDAD (ES) ASOCIADA(S).

1. **Describa las capacidades organizacionales, de infraestructura y de recursos, disponibles en territorio nacional, que se dispondrán para la ejecución del proyecto por parte de la beneficiaria, así como de la(s) entidad(es) asociada(s), si corresponde. En caso de que postule con entidad(es) asociada(s), indicar las capacidades con las cuáles no cuenta la beneficiaria y se requiere sean aportadas por la(s) entidad(es) asociada(s) o que requieren ser subcontratadas.**

DataMate cuenta con capacidades técnicas y operativas consolidadas en territorio nacional, plenamente alineadas con los requerimientos del proyecto, por lo que no se contempla la participación de entidades asociadas ni subcontrataciones adicionales para su ejecución.

Experiencia Organizacional
Con más de 10 años de trayectoria en América Latina, DataMate ha liderado la implementación de soluciones de inteligencia artificial en sectores estratégicos como banca, minería, educación y administración pública. La empresa ha trabajado con clientes en Chile, Colombia, México y Centroamérica, adaptando tecnologías avanzadas a contextos regulatorios y operativos diversos.

Infraestructura Tecnológica Disponible

- Integración total con plataformas cloud (AWS, Azure, GCP) y entornos on-premise, mediante conectores certificados de DataRobot.
- Capacidad para orquestar datos estructurados y no estructurados desde fuentes dispares (SIE, ERPs, CRMs, DWHs).
- Acceso a entornos seguros de desarrollo y pruebas, con políticas de compliance y control de versiones.

Equipo Técnico y Capital Humano

- Profesionales en Chile, incluyendo especialistas en ciencia de datos, ingeniería de datos, desarrollo full stack, gestión de proyectos e implementación de soluciones basadas en ML/IA.
- Todos los integrantes clave del equipo tienen experiencia directa en proyectos con instituciones públicas, financieras y educativas, asegurando una ejecución contextualizada y de alto impacto.

Metodologías de Gestión de Proyectos

- Aplicación de metodologías ágiles (Scrum, Kanban) y buenas prácticas PMBOK para asegurar entregas iterativas, validación temprana y cumplimiento de cronograma y presupuesto.

- Herramientas de gestión colaborativa (Drive, Notion) para coordinación continua, trazabilidad y documentación robusta.

Soporte Internacional de DataRobot

- Plataforma líder mundial en AutoML y MLOps, con operaciones en más de 40 países y más de 1.000 implementaciones en gobiernos, bancos e instituciones educativas.

- Soporte técnico y actualizaciones continuas desde sus centros de excelencia en Estados Unidos y Latinoamérica, garantizando escalabilidad y resiliencia.

SECCIÓN 3: POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN

a) **Defina la estrategia y plazos de implementación de la solución propuesta, de acuerdo con el estado de madurez que alcanzará la tecnología al final del proyecto y el potencial de escalamiento del prototipo final.**

La estrategia de implementación contempla una hoja de ruta clara y progresiva, estructurada en tres fases sucesivas, diseñada para garantizar la adopción efectiva, maximizar el impacto institucional y alcanzar un nivel de madurez tecnológica (TRL 9) plenamente escalable al término del proyecto. Cada fase incluye objetivos medibles, entregables concretos y criterios técnicos validados.

Fase 1: Descubrimiento y Diseño (Meses 0 a 4)
Objetivo: Alinear técnicamente los requerimientos de la Superintendencia de Educación con las capacidades de la solución, diseñar indicadores clave y construir el primer prototipo funcional.
Actividades:

- Talleres de co-creación con sostenedores seleccionados para levantar requerimientos específicos y contextualizados.

- Integración inicial con sistemas del SIE mediante conectores API y validación de ingesta de datos.

- Desarrollo de un dashboard interactivo inicial con filtros básicos y prototipado ágil.

Entregables: Documento técnico de especificaciones, prototipo funcional validado por usuarios clave y plan de pruebas estructurado.
Nivel de madurez (TRL): 7
Escala de prueba: Implementación en 3 sostenedores con perfiles diversos.

Fase 2: Piloto y Ajustes (Meses 4 a 12)
Objetivo: Validar la solución en contexto real, incorporar feedback de usuarios y optimizar los modelos predictivos, visualizaciones y flujos operativos.
Actividades:

- Despliegue operativo del sistema en 5 establecimientos piloto.
- Ejecución de encuestas de usabilidad, sesiones de retroalimentación y entrevistas cualitativas con usuarios finales.
- Ajuste fino de pipelines ML, dashboards y generación de alertas mediante DataRobot MLOps.

Entregables: Informe técnico de pilotaje con métricas de desempeño (precisión ≥85 %), guía de usuario actualizada y conjunto de modelos validados.
Nivel de madurez (TRL): 8
Escala de prueba: Ampliación a 20 sostenedores para validación de escalabilidad, carga y diversidad territorial.

Fase 3: Despliegue y Operación Nacional (Meses 12 a 18)
Objetivo: Escalar y operar la solución a nivel regional/nacional, institucionalizar su uso y asegurar la continuidad técnica y operativa.
Actividades:

- Capacitación masiva híbrida (virtual/presencial) para usuarios técnicos y tomadores de decisión en cada región.
- Implementación completa de MLOps para retraining automatizado, monitoreo de drift y actualizaciones periódicas.
- Definición de SLAs y protocolos de soporte para sostenibilidad a largo plazo.

Entregables: Plataforma productiva 100% operativa, documentación técnica completa, manuales de usuario, dashboards avanzados y estrategia de monitoreo activa.
Nivel de madurez (TRL): 9

Escalabilidad: Capacidad de cobertura nacional con soporte simultáneo a cientos de sostenedores, validación multicanal y extensibilidad a otros sectores (salud, municipios).

b) **Describa la estrategia de sustentabilidad de la solución propuesta, identificando los impactos económicos, sociales y/o medioambientales que genera la solución. Además, identifique los posibles riesgos, barreras (ej. comerciales) y regulaciones que deberá enfrentar el proyecto en su implementación en la etapa de escalamiento.**

Impacto Económico:
La solución está diseñada bajo un modelo SaaS (Software as a Service) que permite ingresos recurrentes a través de suscripciones anuales. Esto garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto post-financiamiento, cubriendo costos operativos y habilitando ciclos de reinversión en innovación, mantenimiento y mejora continua. Además, permite a los usuarios finales generar ahorros sustanciales al prevenir observaciones y gastos no aceptados, estimados en hasta un 10 % del presupuesto rendido.

Impacto Social:
La implementación de la solución promueve una cultura institucional basada en evidencia, fortaleciendo la rendición de cuentas y la toma de decisiones informadas en el sector educativo público. Facilita el empoderamiento de los equipos técnicos y directivos de los sostenedores, mediante visualizaciones intuitivas y alertas predictivas, mejorando significativamente la gestión pedagógica y financiera.

Impacto Ambiental:
El enfoque digital del sistema contribuye a la sostenibilidad ambiental mediante la eliminación del uso de papel en reportes y rendiciones, y la reducción de desplazamientos físicos gracias a su capacidad de monitoreo y operación remota. Esto favorece una menor huella de carbono institucional.

Riesgos, Barreras y Estrategias de Mitigación

- **Riesgo de obsolescencia o "data drift" en modelos predictivos**
  Estrategia de mitigación: Implementación de prácticas avanzadas de MLOps mediante DataRobot para monitoreo automático del desempeño de modelos, con retraining programado y generación de alertas ante desviaciones significativas.

- **Resistencia al cambio por parte de usuarios institucionales**
  Estrategia de mitigación: Desarrollo de un plan integral de adopción con programas de capacitación continuos, webinars, materiales interactivos, y formación de líderes locales ("champions") que faciliten la apropiación tecnológica. Se complementa con casos de uso reales que evidencien retorno de valor tangible.

- **Barreras regulatorias y de cumplimiento legal**
  Estrategia de mitigación: Acompañamiento legal permanente y revisión periódica de cumplimiento con normativas nacionales, tales como la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, además de consideraciones futuras asociadas a ciberseguridad y gobernanza de datos públicos.

Conclusión del Proyecto

La propuesta presentada combina lo mejor de la inteligencia artificial de clase mundial con una implementación estratégica y contextualizada para el sector público chileno. A través de la plataforma DataRobot, líder internacional en AutoML y MLOps, sumada a la experiencia regional de DataMate, este proyecto busca transformar la forma en que los recursos públicos en educación son gestionados, monitoreados y optimizados.

La incorporación de modelos predictivos explicables, alertas inteligentes y tableros visuales permite no solo detectar anomalías, sino también prevenirlas, anticiparse a observaciones y tomar decisiones fundamentadas con datos confiables y oportunos. El uso de MLOps garantiza que estos modelos evolucionen de forma continua, adaptándose a cambios en los datos y el contexto, sin depender de procesos manuales.

Para la Superintendencia de Educación (SIE), esta solución representa una oportunidad única: pasar de un enfoque correctivo a uno preventivo, fortaleciendo su rol fiscalizador con herramientas modernas, transparentes y automatizadas. La plataforma entrega valor inmediato a los sostenedores, promueve una cultura de rendición proactiva y construye confianza en la gestión educativa.

Esta tecnología, ya validada en más de 40 países por instituciones públicas y privadas, se encuentra lista para ser aplicada en el sistema educativo chileno, con el potencial de marcar un precedente en innovación pública basada en inteligencia artificial. Estamos frente al momento histórico adecuado: la IA ya no es una promesa del futuro, sino una herramienta del presente. Incorporarla de manera responsable y estratégica en la gestión del Estado es clave para avanzar hacia instituciones más eficientes, inteligentes y orientadas al impacto.

A diferencia del modelo actual centrado en sanciones ex post, esta solución permite una gestión anticipatoria, con retroalimentación formativa y contextualizada, alineada con el nuevo enfoque preventivo y de mejora continua promovido por la SIE.

Moneda 1375
Santiago, Chile
Tel: 56 22 365 4400
www.anid.cl